

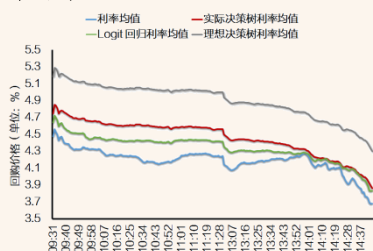
数量化投资

不要让资金陪你过夜，日内择时提高回购收益

2015 年 07 月 23 日

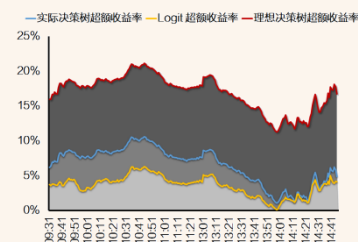
质押式回购日内择时策略研究

择时策略回测价格均值



资料来源：Wind 资讯、招商证券

择时策略回测超额收益率



资料来源：Wind 资讯、招商证券

大多数情况下，回购价格在日内呈下降趋势，所以确定逆回购意图后应尽早地拆出资金。在此基础上为了博取更高的收益，逆回购方可以在某些特殊的交易日延迟拆出资金。从择时模型的结论来看，大致有两类情况会导致逆回购方的延迟等待，其一是市场有资金需求，包括可预见的新股申购资金需求以及当日突发的市场资金紧张；其二是 GC001 当日开盘异常，也即当日开盘价低于前收价的情况。本文分别采用 Logit 回归和决策树构建预测模型，对交易日是否需要延迟拆出资金进行预判，回测结果显示：择时模型能够显著的提高逆回购的收益。

- 在交易所上市的不同期限的质押式回购品种中，上交所 1 日回购品种 GC001 是目前成交量最大、最活跃的主要定价权品种。站在逆回购的角度，将较活跃品种的回购价格按可用头寸占用天数进行折算，GC007 的折算后价格在不同的交易日几乎属于同一水平；而对于其他的 7 天内的回购品种，当回购期限与交易日距离节假日天数匹配时折算后的回购价格较高。
- 多数情况下，日内回购价格都是高开低走，正回购方关心的是能否在给定时限内成功地借入资金，而逆回购方直到确认日内无更好的获利方式后才愿意拆出资金。因此，回购的定价在上午主要由需求决定，而在下午主要由供给决定的。
- 基于上交所 1 日回购品种 GC001，本文提出了 Logit 回归择时模型和决策树择时模型。从模型的结论来看，大致有两类情况会导致逆回购方的延迟等待，其一是市场有资金需求，包括可预见的新股申购资金需求以及当日突发的市场资金紧张；其二是 GC001 当日开盘异常，也即当日开盘价低于前收价的情况。
- 考虑到回购价格波动在尾盘会加剧，本文将择时模型和“止盈止损”的锁高策略相结合，提出了实际可操作的尾盘锁高的日内择时策略，回测结果显示在早上采用择时策略能够得到约 8% 的逆回购超额收益。

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

欧阳廷婷

021-68407809

ouyangtt@cmschina.com.cn

正文目录

一、质押式回购交易 4

1、交易所质押式回购交易的品种与规则 4

2、质押式回购品种选择与特点分析 4

 (1) 最活跃的质押式回购品种 GC001 掌握主要定价权..... 4

 (2) 与距节假日天数相匹配的回购品种具有“更高性价比” 5

 (3) 质押式回购日内最高价分布具有明显“头尾效应” 6

二、GC001 日内特性分析 6

1、GC001 回购价格日内呈下降趋势，尾盘波动加剧 6

2、GC001 日内价格特性的影响因素分析 7

三、GC001 逆回购日内择时策略 8

1、Logit 回归择时模型..... 9

2、决策树择时模型..... 9

3、尾盘锁高的择时策略 10

四、结束语..... 11

图表目录

图 1: 交易所质押式回购品种历史成交额占比.....	5
图 2: 2015 年以来 GC001 日均成交额	5
图 3: 不同交易日回购品种折算价格	5
图 4: 质押式回购品种的日内最高价分布	6
图 5: 上交所 1 日回购 GC001 日内最高价分布	6
图 6: GC001 回购价格日内走势	7
图 7: GC001 日内分时成交规模	7
图 8: GC001 日内价格特性的影响因素	8
图 9: GC001 日内价格特性的变化趋势	8
图 10: 2013/10-2014/9 训练的最优决策树	10
图 11: 2013/1-2013/12 训练的最优决策树	10
图 12: “止盈止损”的尾盘锁高示意图	11
图 13: 尾盘 15 分钟的最高价分布	11
图 14: 尾盘锁高的择时策略回购价格均值	11
图 15: 尾盘锁高的择时策略超额收益率	11
表 1: 交易所质押式回购交易规则	4
表 2: 部分活跃回购品种的日内最高价分布概率	6
表 3: GC001 尾盘出现高价位案例	7
表 4: Logit 回归显著影响因子	9
表 5: Logit 回归择时和决策树择时策略回测	10

一、质押式回购交易

质押式回购是交易双方以债券为权利质押所进行的短期资金融通业务。在质押式回购交易中，正回购方（资金融入方）在将债券出质给逆回购方（资金融出方）且借入资金，双方约定在将来某一日期由正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购利率计算的利息，逆回购方向正回购方返还原出质债券。

1、交易所质押式回购交易的品种与规则

我国的质押式回购市场主要分为银行间市场和交易所市场。交易所质押式回购采用标准券制度，共计 9 种回购期限：1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天，上海证券交易所相应品种的代码分别为 GC001、GC002、GC003、GC004、GC007、GC014、GC028、GC091 和 GC182，深圳证券交易所相应品种的代码分别为 R-001、R-002、R-003、R-004、R-007、R-014、R-028、R-091、R-182。

上海证券交易所上市品种的成交单位为 10 万元（即 100 手现券），而深圳证券交易所上市品种的成交单位为 1000 元（即 1 手现券）。

表 1：交易所质押式回购交易规则

交易规则	上海证券交易所	深圳证券交易所
品种期限	1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天	
简称	GCXXX	R-XXX
代码	204001、204002、204003	131810、131811、131800
申报时间	09:15-11:30	13:00-15:00
最小成交单位	10 万元（100 手现券）	1000 元（1 手现券）
单笔申报上限		1 亿元
债券质押制度		标准券
利率报价基准	360 天/年	365 天/年
利息计算	回购价格*回购期限/360	回购价格*回购期限/365
费用	1 天	0.001%
	2 天	0.002%
	3 天	0.003%
	4 天	0.004%
	7 天	0.005%
	14 天	0.010%
	28 天	0.020%
	91 天	0.030%
	182 天	0.030%

资料来源：上海证券交易所、深圳证券交易所、招商证券

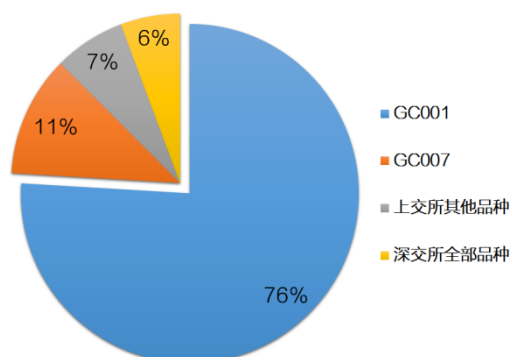
2、质押式回购品种选择与特点分析

（1）最活跃的质押式回购品种 GC001 掌握主要定价权

从上海证券交易所 2006-05-08 推出新质押式国债回购起，截至 2015-06-30 的数据作为样本区间，上交所 1 日回购品种 GC001 的历史成交总额占到了沪深两交易所总共 18 种质押式回购品种的历史成交总额的 76%，2015 年以来日均成交金额也高达约 3500 亿，是目前成交量最大、最活跃的主要定价权品种。其次是深交所 1 日回购品种 R-001、

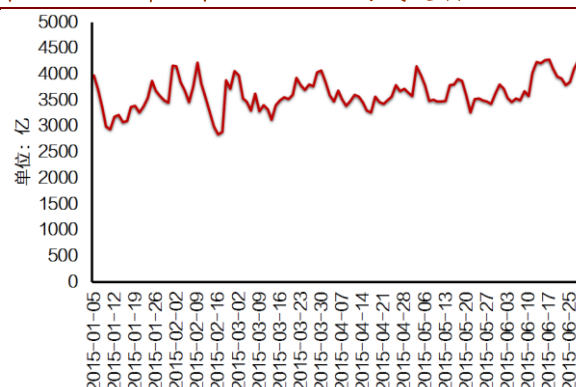
上交所 7 日回购品种 GC007，而回购期限超过 7 天的品种的成交规模都较小。短期逆回购作为一种固定收益品种，为场内的闲置资金提供了更丰富的现金管理工具。

图 1：交易所质押式回购品种历史成交额占比



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 2：2015 年以来 GC001 日均成交额



资料来源：Wind 资讯、招商证券

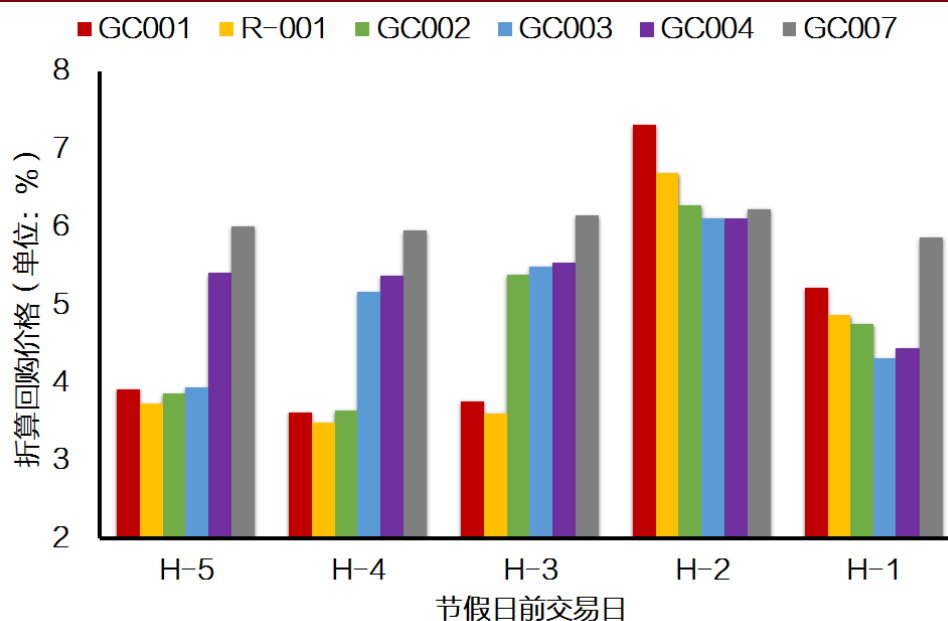
(2) 与距节假日天数相匹配的回购品种具有“更高性价比”

资金拆出方在选择逆回购品种时，除了需要考虑自身对资金流的需求以外，在选择品种时，需要结合回购价格和可用头寸占用天数进行综合考虑。对短期较活跃的品种，我们根据回购期限、费率及可用头寸占用天数进行折算：

回购价格（折算后）=（回购价格*回购期限-费率）/ 可用头寸占用天数

受可回溯数据的限制，这里以 2012-12-10 至 2015-06-30 的每日回购均价数据统计不同交易日各品种的价格均值：对于上交所 7 日回购品种 GC007，每周不同交易日的价格差距较小；而对于其他的品种来说，在不同交易日选择与距节假日天数相匹配的的回购期限品种能够获得更多回购收益。

图 3：不同交易日回购品种折算价格



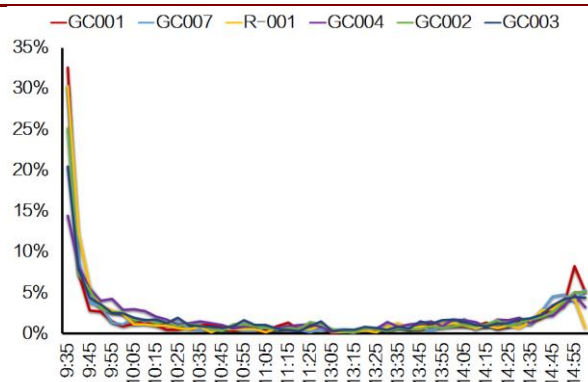
资料来源：Wind 资讯、招商证券

回购价格隐含包括节假日收益且占用交易日数较少的品种往往具有较高的“性价比”。例如，在周一选择4日回购期限的GC004，在周四选择1日回购期限的GC001。

(3) 质押式回购日内最高价分布具有明显“头尾效应”

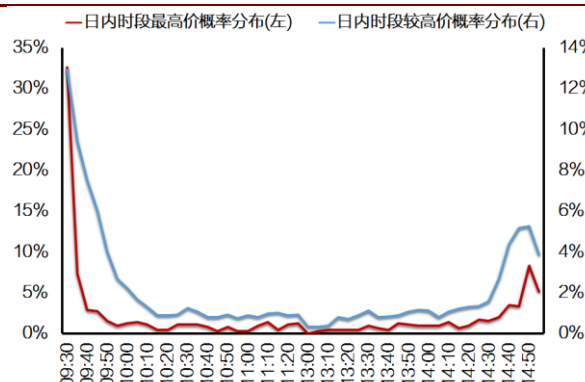
以2012-12-10至2015-06-30的1分钟频率最高价数据作为样本，对较为活跃的短期回购品种进行统计，发现日内最高价出现概率最大的是刚开盘后，其次是收盘前，其余时段分布较为分散。其中，GC001具有非常显著的“头尾效应”，最高价出现在开盘后或收盘前的概率占到了约60%。

图4：质押式回购品种的日内最高价分布



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图5：上交所1日回购GC001日内最高价分布



资料来源：Wind 资讯、招商证券

表2：部分活跃回购品种的日内最高价分布概率

回购品种	09:30-09:40	09:40-11:30	13:00-14:45	14:45-15:00
GC001	39.94%	43.39%		16.67%
GC007	39.21%	46.72%		14.07%
R-001	42.57%	48.34%		9.09%
GC004	22.63%	66.06%		11.31%
GC002	32.46%	53.46%		14.08%
GC003	28.25%	58.78%		12.97%

资料来源：Wind 资讯、招商证券

二、GC001 日内特性分析

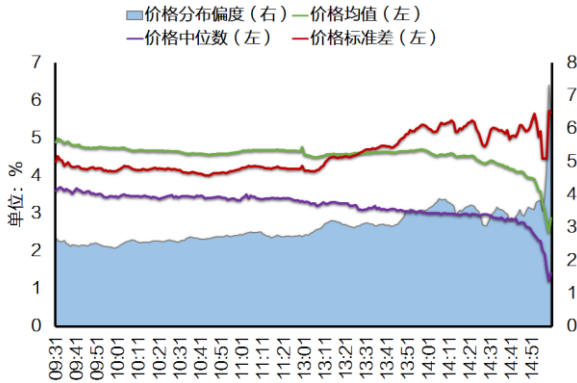
1、GC001 回购价格日内呈下降趋势，尾盘波动加剧

以2014-09-17至2015-06-30的1分钟频率收盘价为样本进行统计，GC001的回购价格在日内整体是呈现下降的趋势，上午交易时段回购价格变化较为平缓，临近收盘时回购价格波动加剧。

GC001的价格在日内多处于高开低走，这种情况是由回购双方不同的角度和立场所形成。正回购方担心的是能否在给定时限内成功地借入资金，只要资金价格在合理的区间内，对实际回购价格的高低并不十分关心。而逆回购方在早上开盘后的可选标的很多，并不急着拆出资金，直到确认日内无更好的获利方式后才愿意拆出资金。因此，回购的定价在上午主要由需求决定，而在下午主要由供给决定的。

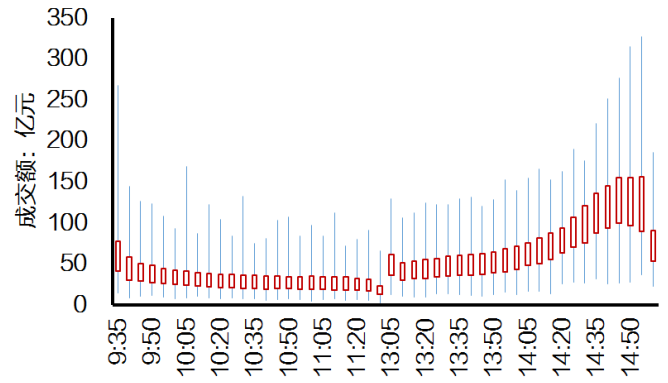
以 2012-12-10 至 2015-06-30 的 5 分钟频率成交金额为样本进行统计，从成交规模来看，GC001 下午交易时段的成交规模并不小于上午交易时段，且在 14:45 左右达到最大的水平。

图 6: GC001 回购价格日内走势



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 7: GC001 日内分时成交规模



资料来源: Wind 资讯、招商证券

收盘前 15 分钟内虽然出现最高价的概率较开盘后更低，但在一些特殊的交易日尾盘回购价格可以高达 50-60% 的年化收益率，尾盘 (14:45-15:00) 最高价与开盘 (09:30-09:40) 最高价之比也能达到 5-6 倍。如果能够捕捉到这样特殊的交易日，对逆回购来说是相当可观的一笔收益。

表 3: GC001 尾盘出现高价位案例

交易日	上午开盘后 10 分钟内最高价	下午收盘前 15 分钟内最高价	尾盘价/开盘价	最高价所在 5 分钟成交额
2012/12/26	4.65	10.50	2.26	94.15
2012/12/28	22.00	50.00	2.27	70.80
2013/06/13	13.86	32.00	2.31	138.43
2013/09/26	15.02	31.00	2.06	82.89
2013/09/27	27.10	55.00	2.03	49.11
2013/10/08	5.00	31.00	6.21	112.27
2013/11/15	6.20	13.00	2.10	105.65
2013/12/27	7.01	29.00	4.14	106.49
2014/01/17	6.99	38.00	5.44	149.14
2014/06/18	7.95	30.00	3.77	87.95
2014/06/27	5.80	28.00	4.83	209.15
2014/07/11	4.88	10.30	2.11	135.73
2014/08/28	19.00	50.00	2.63	130.26
2014/09/26	8.00	17.04	2.13	156.61
2014/10/24	10.91	25.00	2.29	138.60
2015/01/30	4.10	18.00	4.39	215.59
2015/02/10	15.60	65.00	4.17	104.85
2015/03/12	16.90	35.00	2.07	173.28

资料来源: Wind 资讯、招商证券

2、GC001 日内价格特性的影响因素分析

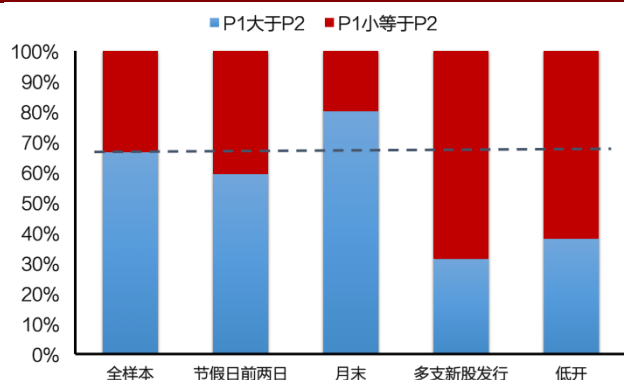
以 T1 时段 (09:30-09:40) 的最高价 P1 和 T2 时段 (14:45-15:00) 的最高价 P2 的相对高低构造日内趋势的衡量指标。以 2012-12-10 至 2015-06-30 的 5 分钟频率最高价作为样本进行统计，月末交易日的日内最高回购价格出现在刚开盘后的可能性更大，而

对于 GC001 开盘价低于前收价的交易日、有多支新股发行的交易日，回购价格在接近收盘前很可能会出现一波飙升。

由于回购价格在日内通常处于高开低走的状态，通常情况下 GC001 的开盘价都是大于前收价的。因此当 GC001 开盘处于较低价格时，预示着当日回购价格在后半交易时段会存在异常飙升的机会。另外，新股发行的交易日中，借资金打新的需求也成了推动回购价格上升的显著因素。

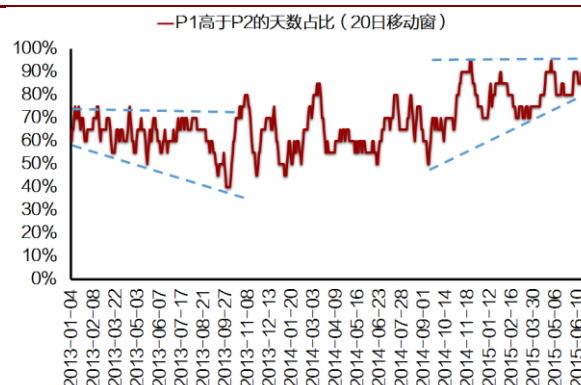
另一方面，GC001 的日内特性随着时间和市场环境一直在发生变化。可以明显的看到，2014 年 10 月至 2015 年 6 月日内最高价出现刚开盘后的概率一直处于上升的趋势中。

图 8: GC001 日内价格特性的影响因素



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 9: GC001 日内价格特性的变化趋势



资料来源: Wind 资讯、招商证券

三、GC001 逆回购日内择时策略

预测变量:

Y 开盘后 T1 时段的最高价是否高于收盘前 T2 时段最高价 (0/1 变量)

影响因素:

X₁ 节假日前一天 (如周五、公众假期前最后一个交易日)

X₂ 节假日前两天 (如周四、公众假期前倒数第二交易日)

X₃ 月末最后一个交易日

X₄ 月末倒数第二交易日

X₅ T 日新股发行的数量

X₆ T 日新股发行的预计募资总额

X₇ T 日和 T-1 日新股发行的数量和

X₈ T 日和 T-1 日新股发行的预计募资总额

X₉ GC001 开盘相对于前收价格的涨跌幅

X₁₀ 银行间 7 日质押式回购开盘价格

X₁₁ 人民币存款准备金率

X₁₂ 定期存款利率

1、Logit 回归择时模型

以 2012-12-10 至 2015-06-30 的 5 分钟频率最高价作为数据样本，将开盘后 T1 时段的最高价是否高于收盘前 T2 时段最高价的 0/1 变量作为被解释变量 Y，对各影响因素进行 Logit 回归：

$$P(Y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-g(x)}}$$

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_{12} x_{12}$$

由 Logit 回归结果，可以得到如下显著的影响因子：

表 4：Logit 回归显著影响因子

回归	常数	新股发行预计 募资两日总额	月末最后 交易日	节假日前最 后交易日	开盘对前 收涨跌幅
p 值	4.4E-04	5.9E-06	8.6E-03	1.9E-05	3.7E-05
系数	1.42	-0.04	1.32	-1.00	0.89

资料来源：Wind 资讯、招商证券

新股发行的募资总额较大的交易日、节假日前的最后交易日，尾盘很有可能出现一波飙升；而月末最后交易日、GC001 开盘价较高的交易日，日内最高价很大概率就出现在刚开盘后。

2、决策树择时模型

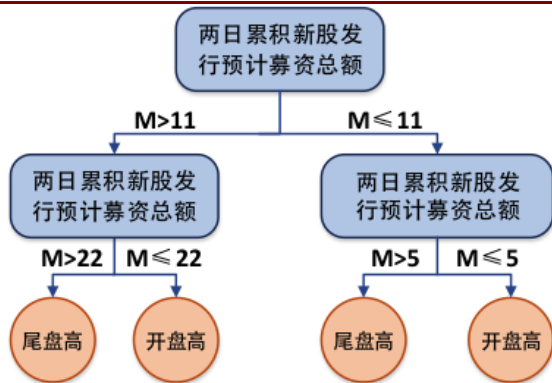
在构造决策树时，将预测变量 Y 根据影响因素 x 的取值进行划分，选择最有效的划分构造最优的二叉树模型。记 N_1 、 N_2 为以 θ 划分下两个子集的样本个数，而 $\sigma_1^{Y=0}$ 、 $\sigma_2^{Y=0}$ 对应于两个子集中 $Y=0$ 的占比，那么有效性指标可由如下公式计算：

$$\gamma_\theta = \frac{N_1}{N_1 + N_2} \max\{\sigma_1^{Y=0}, 1 - \sigma_1^{Y=0}\} + \frac{N_2}{N_1 + N_2} \max\{\sigma_2^{Y=0}, 1 - \sigma_2^{Y=0}\}$$

由于市场存在时变性，不同样本下训练出的最优决策树不同，相应显著的影响因子也不同。2014 年至 2015 年第一季度，回购价格日内特性受到新股发行的影响显著，在新股发行规模较大的交易日，回购价格在尾盘有很可能会出现一波飙升。而对于 2013 年来说，是否是节假日前最后一日（如周五）、是否是月末倒数第二个交易日这些特殊的交易日成为影响回购日内特性的主要因素。因此，我们采用前一年度数据样本对当季每个交易日的日内择时进行预测，并直接采用开盘后 T1 时段（09:30-09:40）、收盘前 T2 时段（14:45-15:00）的区间最高价计算回购价格均值。

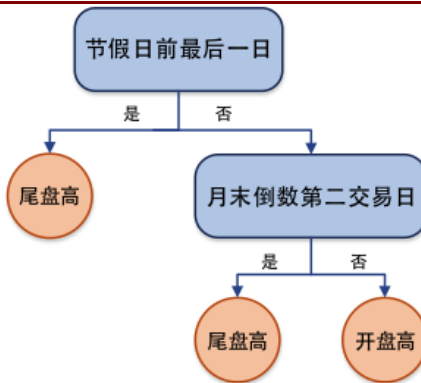
以 2012-12-10 至 2015-06-30 的 5 分钟频率最高价作为数据总样本，回测结果显示：对于资金面较紧或者受事件扰动明显的市场时期，质押式回购价格在尾盘更加有可能出现较高值，Logit 回归择时和决策树择时都能有效地提高回购的收益；而对于资金面较松的市场时期，尽早进行逆回购拆出资金能够获得相对更高的收益。

图 10: 2013/10-2014/9 训练的最优决策树



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 11: 2013/1-2013/12 训练的最优决策树



资料来源: Wind 资讯、招商证券

表 5: Logit 回归择时和决策树择时策略回测

回测区间	胜率			回购价格均值		
	选 T1	决策树择时	Logit 回归择时	选 T1	决策树择时	Logit 回归择时
2015/04-2015/06	90.32%	72.58%	75.81%	2.94%	2.46%	2.54%
2015/01-2015/03	82.43%	78.95%	59.65%	5.29%	6.01%	6.32%
2014/10-2014/12	79.60%	89.80%	83.67%	6.99%	7.80%	7.38%
2014/07-2014/09	67.69%	67.69%	70.77%	5.88%	5.95%	6.06%
2014/04-2014/06	62.30%	57.38%	63.93%	4.63%	4.92%	4.52%
2014/01-2014/03	63.16%	63.16%	68.42%	5.38%	5.46%	5.53%

资料来源: Wind 资讯、招商证券

3、尾盘锁高的择时策略

由于回购价格在尾盘波动剧烈，实际上难以捕捉收盘前 T2 时段的最高价，因此需要将择时策略与尾盘锁高相结合。由于尾盘 15 分钟的最高价分布集中于靠前的时段，采用“止盈止损”的锁高方式能够尽早的锁定较高的回购价格。

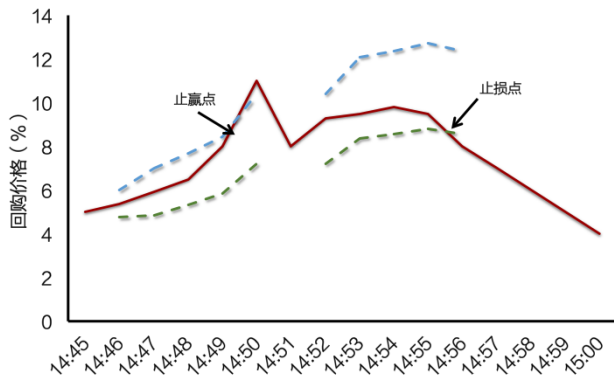
分别以前 1 分钟收盘价 P^t 的一定涨跌幅比例构造止盈止损线，止盈止损的力度并不对称 $\alpha_{sup} > \alpha_{inf}$ ，且取决于当日回购价格在尾盘前的波动情况。

记 P^t 为尾盘 15 分钟内第 t 分钟的收盘价， $std(P^{9:30-14:45})$ 为当日 09:30-14:45 分钟价格序列的标准差， $avg(P^{9:30-14:45})$ 为当日 09:30-14:45 分钟价格序列的均值。

$$P_{sup}^{t+1} = \alpha_{sup} * \frac{std(P^{9:30-14:45})}{avg(P^{9:30-14:45})} * P^t$$

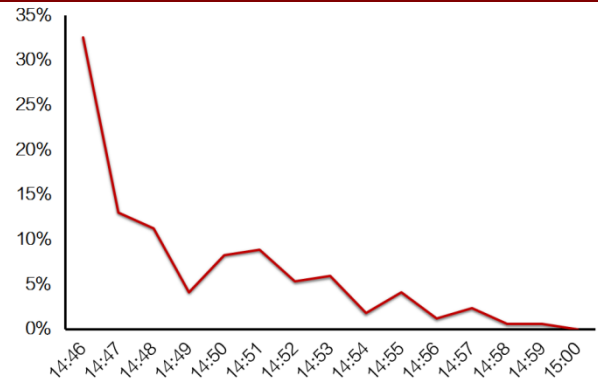
$$P_{inf}^{t+1} = \alpha_{inf} * \frac{std(P^{9:30-14:45})}{avg(P^{9:30-14:45})} * P^t$$

图 12：“止盈止损”的尾盘锁高示意图



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 13：尾盘 15 分钟的最高价分布

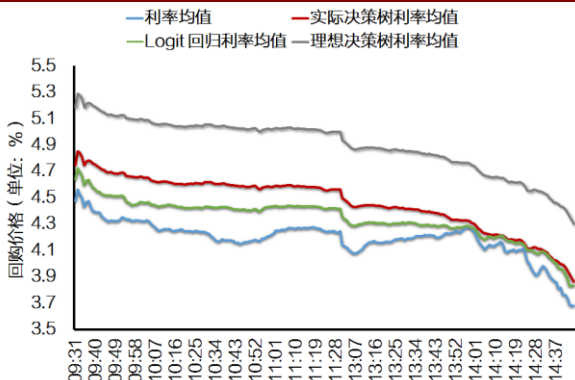


资料来源：Wind 资讯、招商证券

采用 2014-09-17 至 2015-06-30 的 1 分钟收盘数据，结合尾盘止盈止损进行锁高，对择时策略进行回溯。利率均值是指各时间截面的回购价格的均值，择时策略的回购利率均值指以对应时刻至收盘为可操作时间区间进行择时的回购均值。

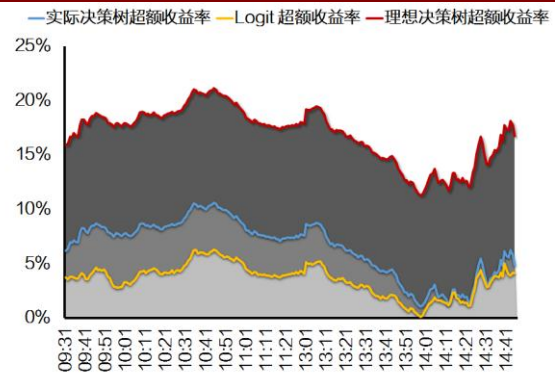
由回溯结果显示，实际决策树择时策略受到尾盘锁高偏差影响，回购价格均值与理想尾盘择高的决策树择时策略回购价格均值存在一定的差距，但是总体上决策树择时策略略微优于 Logit 回归择时策略，且越早采用择时策略，可选空间越大，策略效果越明显。从超额收益率的角度来看，以同时刻回购价格均值曲线作为基准，总体上在上午采用决策树择时策略能获得约 8% 的超额收益率。

图 14：尾盘锁高的择时策略回购价格均值



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 15：尾盘锁高的择时策略超额收益率



资料来源：Wind 资讯、招商证券

四、结束语

大多数情况下，回购价格在日内高开低走呈下降趋势。回购的定价在上午主要由需求决定，而在下午主要由供给决定的。一般情况下，确定逆回购意图后应尽早地拆出资金。在此基础上为了博取更高的收益，逆回购方可以在某些特殊的交易日延迟拆出资金。从择时模型的结论来看，大致有两类情况会导致逆回购方的延迟等待，其一是市场有资金需求，包括可预见的新股申购资金需求以及当日突发的市场资金紧张，多见于银行间市场的资金紧张信号传递影响场内资金价格；其二是 GC001 当日开盘异常，也即当日开盘价低于前收价的情况。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

夏潇阳：高级分析师。上海交通大学管理学硕士，2009 年起从事金融工程研究，曾先后任职于长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

欧阳廷婷：研究助理。上海交通大学信息工程硕士，2015 年 5 月加盟招商证券研究发展中心。

赵月涓：研究助理。同济大学应用数学硕士，2015 年 5 月加盟招商证券研究发展中心。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。